42. ENTWICKLUNG DER EXTREMITÄTEN

DAUER : 10:30 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video beleuchtet die faszinierende Verbindung zwischen der Entwicklung der Gliedmaßen und den inneren Strukturen, insbesondere dem Gehirn und dem Verdauungstrakt. Sie erfahren, wie Verletzungen in der Kindheit aktuelle Schmerzen beeinflussen können und wie Ansätze aus der chinesischen Medizin und der Osteopathie integriert werden können, um Sehnenentzündungen und andere Gelenkschmerzen zu behandeln. Zu den wichtigsten Konzepten gehören die Dynamik des Peritoneums, die Bedeutung der Blutgefäße bei der Gliedmaßenbildung und die Wechselwirkung zwischen Knochen und Muskeln während der Entwicklung. Durch das Verständnis dieser komplexen Beziehungen sind Sie besser gerüstet, um Gliedmaßenverletzungen effektiv zu behandeln und die allgemeine Gesundheit Ihrer Patienten zu verbessern.

ENTWICKLUNG DER EXTREMITÄTEN

Die Entwicklung der Gliedmaßen erfolgt parallel zu den inneren Strukturen, insbesondere dem **Gehirn** und dem **Verdauungstrakt**. Nach der Rotation bilden sich die unteren und oberen Gliedmaßen gleichzeitig.

Eine **Tendinitis** kann ein Spiegelbild eines Rotationsdefizits des **Peritoneums** sein. Zum Beispiel kann eine Person mit Schmerzen im Handgelenk, oft als **Tennisarm** diagnostiziert, diesen Sport gar nicht ausgeübt haben. Es ist entscheidend, die **pulmonalen** oder **viszeralen** Aspekte zu untersuchen, um die Ursache des Problems zu verstehen. Durch die Analyse der Systemorganisation kann man das Viszerale behandeln, um die Gliedmaßen zu befreien.

In der chinesischen Medizin werden spezifische Punkte an der Peripherie stimuliert, um innere Probleme zu behandeln. Der Abdruck des Peritoneums kann reaktiviert werden, um frühere Funktionen wieder zu nutzen. Große Verletzungen im Leben treten oft vor dem 5. Lebensjahr auf, und einige können sogar bis in die Embryonalphase zurückreichen. Was im Körper geschieht, kann sich in den Gliedmaßen widerspiegeln.

Das **Zellulom** und das **Neuralrohr** spielen eine wesentliche Rolle in der Entwicklung. Ein spezifischer Winkel erzeugt ein Saugfeld, das das Wachstum beeinflusst. Ein Stoffwechselfeld mit Restriktions- und Hyperwachstumszonen führt zu differentiellen Wachstumsbewegungen,

die vom Gefäßsystem beeinflusst werden. Ein aktiver Stoffwechsel erzeugt einen starken Fluss im **Mesenchymgewebe**, was das Wachstum des **ektodermalen** Gewebes fördert.

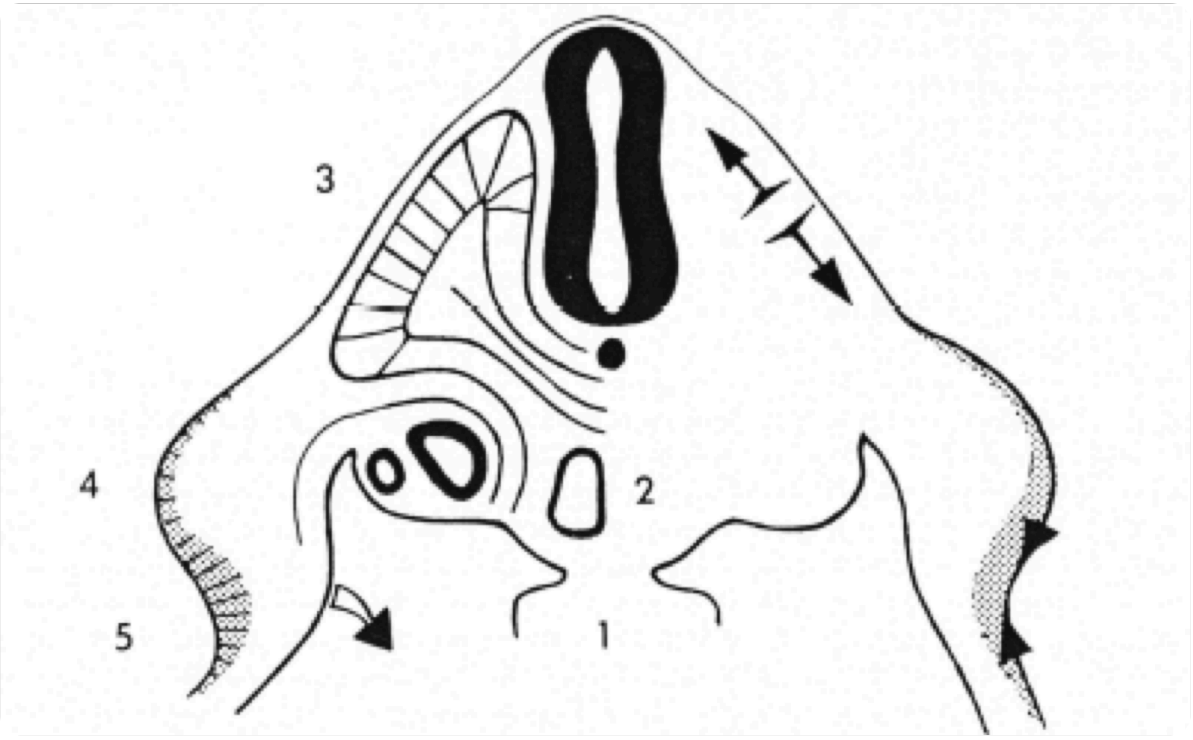


ABB. — Konzept der Aspirations- und Restriktionsfelder, das logisch nach der Erklärung dieser Mechanismen in den Zellen und dem Neuralrohr platziert wird

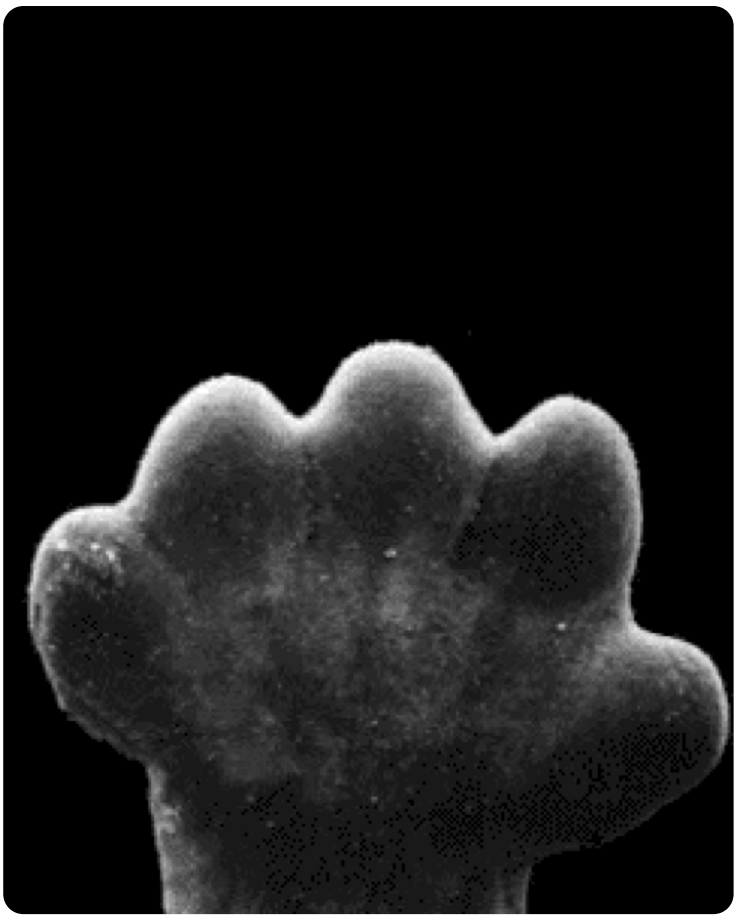


ABB. — Gliedmaßenknospe

Die Hand erscheint zuerst in der Entwicklung, gefolgt von der Verlängerung des Systems. Die Beugung des Embryos hängt mit der Wachstumsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Aorta zusammen. Die Gelenke folgen einem ähnlichen Protokoll, bei dem das Vorhandensein von Blutgefäßen die Dichte und Form der Strukturen beeinflusst. Der äußeren Rotationsbewegung folgt eine innere Gegenrotation, die vom Gefäßfeld orchestriert wird.

Das **Mesoblast** ist für die Induktion der Gliedmaßen verantwortlich, die eine Ausdehnung des **kardio-pleuro-peritonealen Sacks** sind. Die Behandlung von Gliedmaßenläsionen erfordert deren Reequilibrierung mit dem **pleuro-perikardio-peritonealen System**. Durch die Befreiung der Gliedmaßen ermöglicht man ein besseres Hervortreten der oberen und unteren Strukturen.

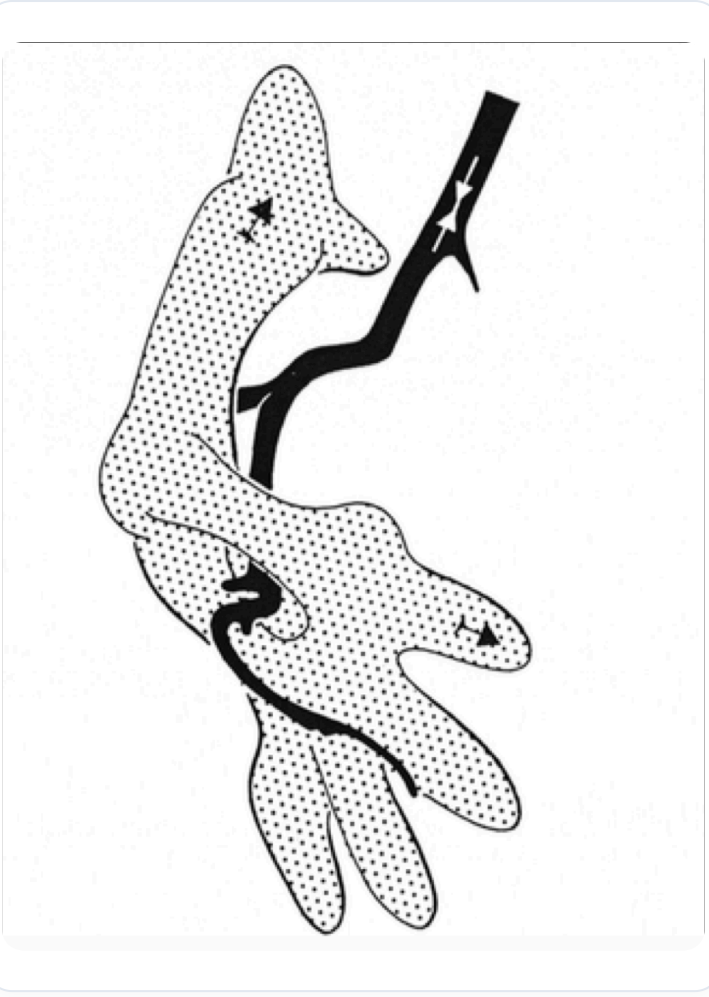


ABB. — Entwicklung der Gliedmaßen

Die Gefäßachse ist grundlegend für das Verständnis der Metamerisierung und der Anordnung der Gliedmaßen. Jedes Metamer wird von den Gefäßen und der Neuralleiste organisiert, und jeder Wirbel entspricht einem Organ. Die Wirbeldermalgien sind mit spezifischen Organen wie der Leber oder der Gallenblase verbunden.

Die Induktion des Zelluloms wird vom Gefäßfeld gesteuert, was das Wachstum der Gliedmaßen beeinflusst. Die Dynamik zwischen Knochen und Muskel ist wesentlich: Am Anfang ist der Knochen aktiv, während der Muskel passiv ist. Mit der Zeit übernimmt der Muskel die Führung und definiert die Form der Gliedmaßen.

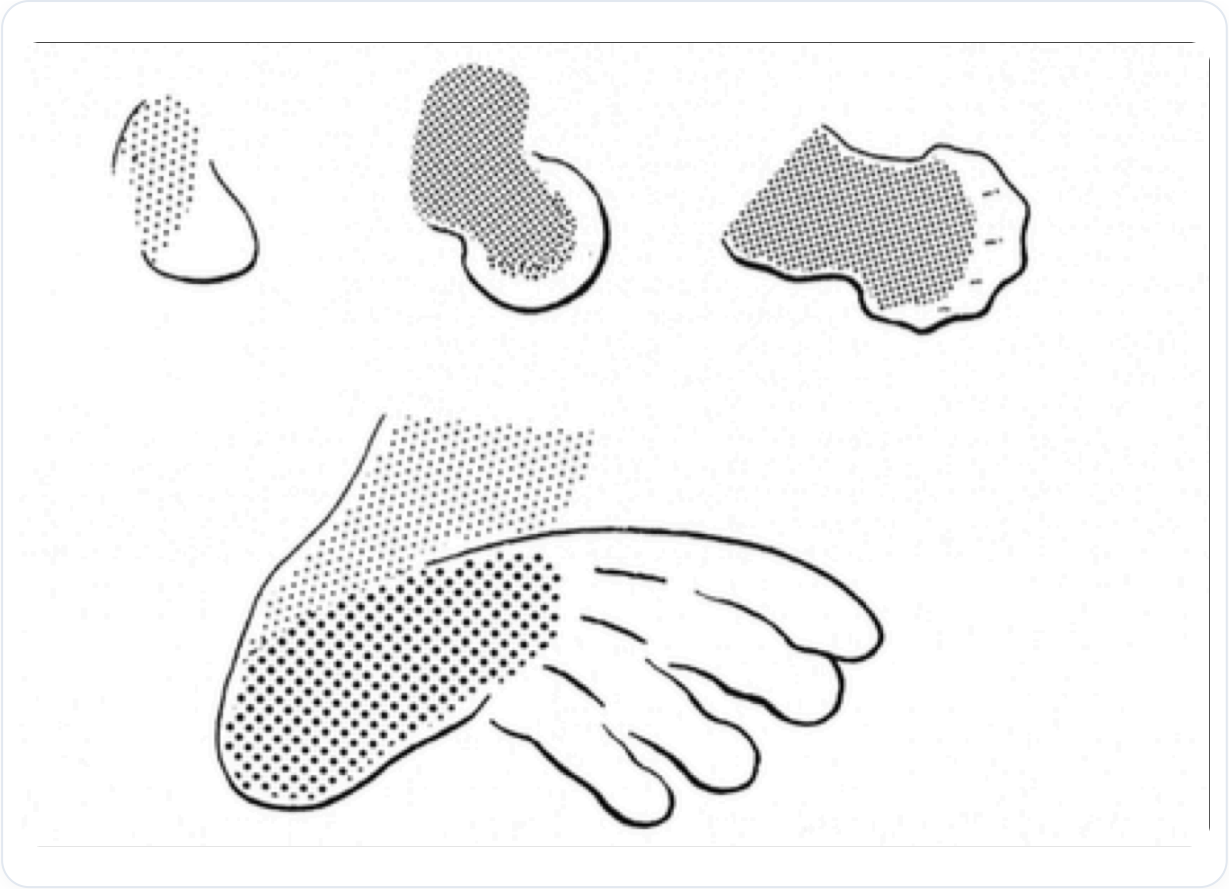


ABB. — Embryonale Gliedmaßenentwicklung

Die Entwicklung der Gliedmaßen, sowohl der oberen als auch der unteren, ist mit der **Gegenrotation** und der Organisation des Peritoneums verbunden. Die Schädelbasis und die Wirbelsäule stammen aus dem **paraaxialen Mesenchym**, während das Skelett der Gliedmaßen aus der **Somatopleura** stammt.

Die Behandlung von Gliedmaßenläsionen beinhaltet deren Reintegration in ihre Peritonealhöhle, was ein Schlüssel zum Verständnis des embryonalen Fulkrums ist.

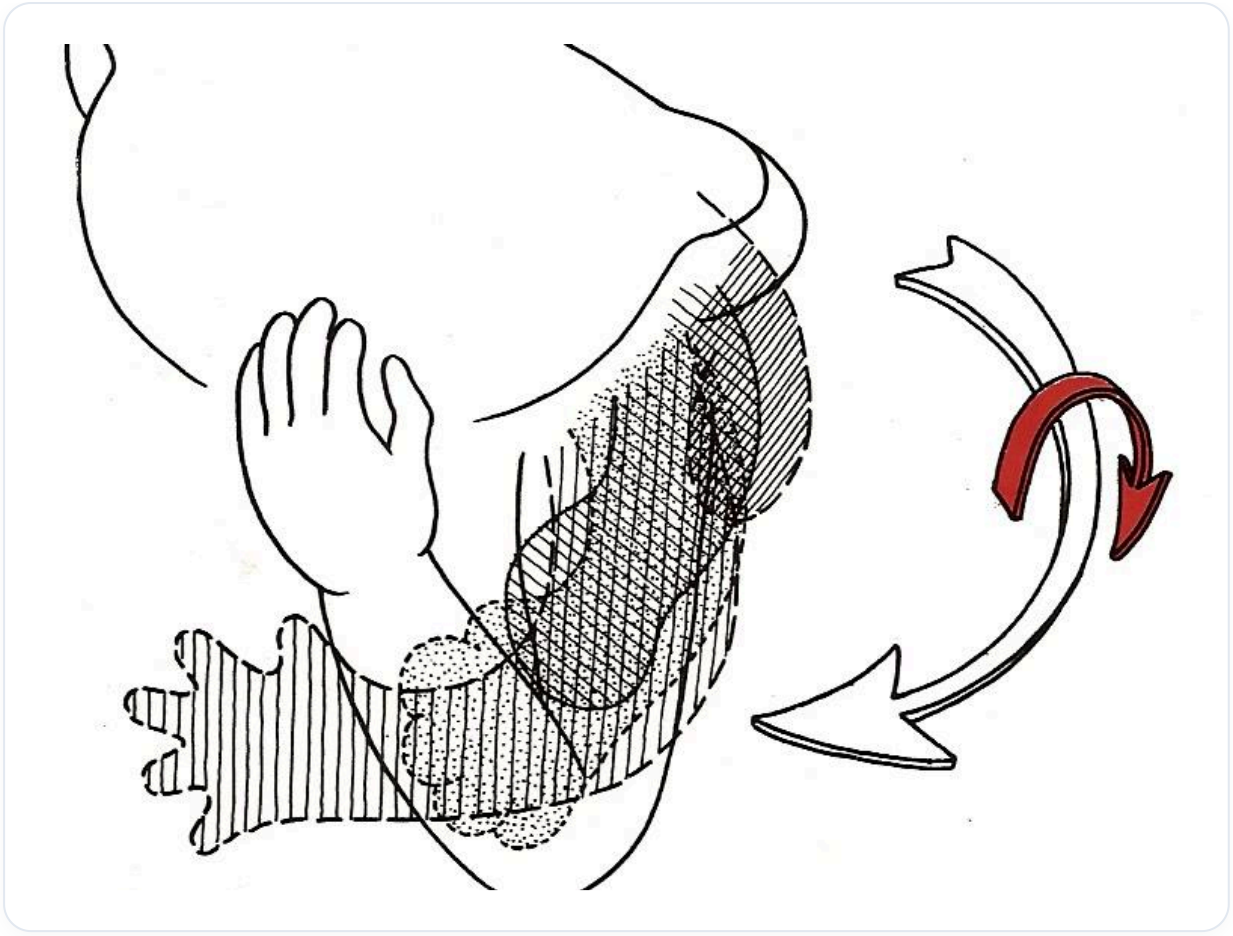


ABB. — Rotation der oberen Extremität

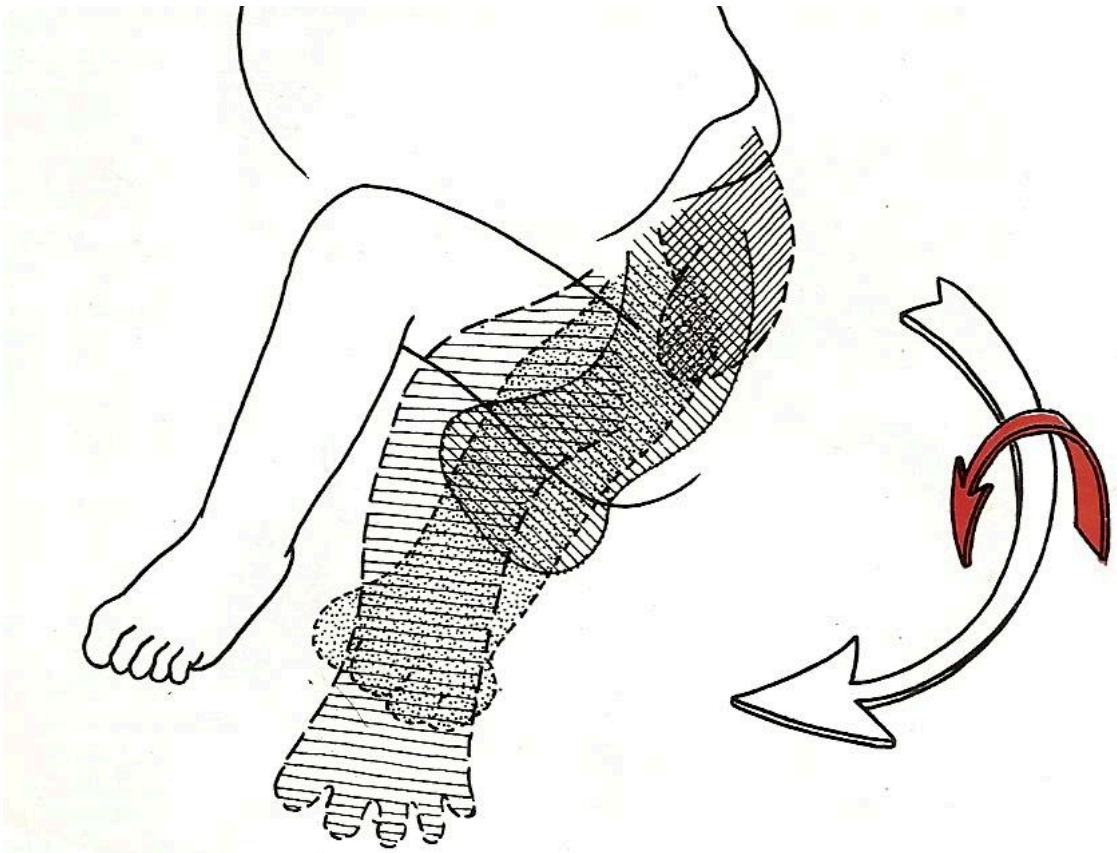


ABB. — Rotation der unteren Extremität

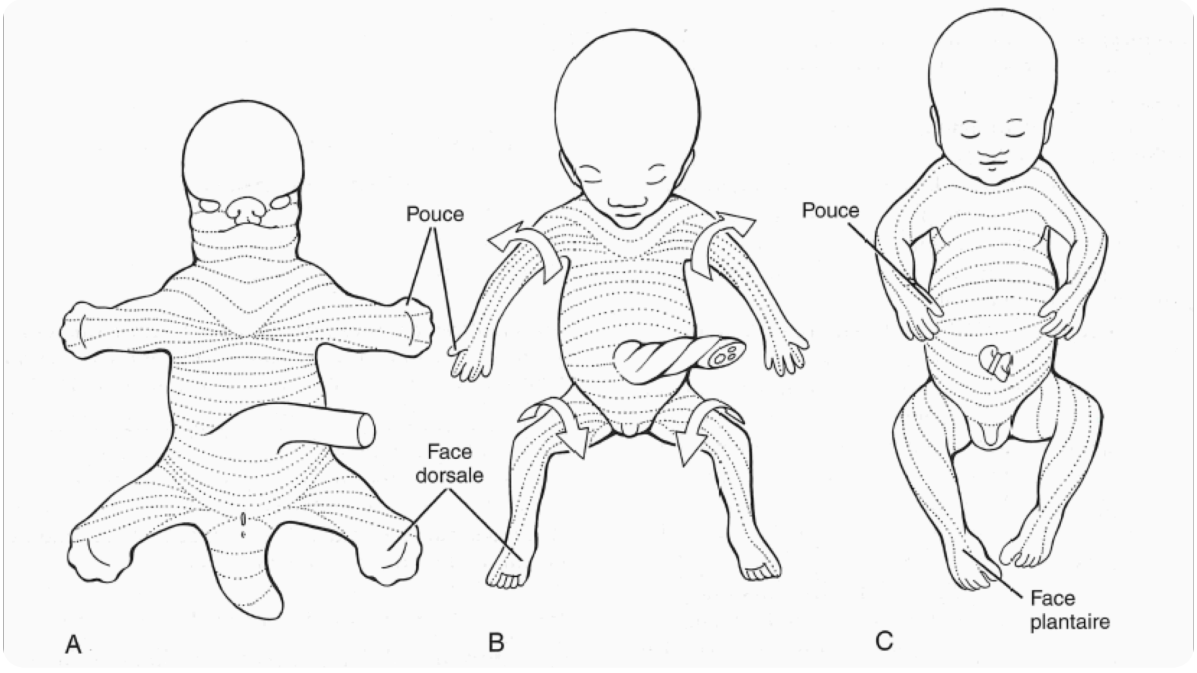


ABB. — Embryonale Langer-Linien